
TD # 3 d'Algo 1 (Matrices)

Exercice 1 Matrice identité

Ecrire un algorithme permettant de créer une matrice Identité de dimensions 3×3 et constituée de 1 sur la diagonale principale et de 0 partout ailleurs.

Exercice 2 Matrice triangulaire

Ecrire un algorithme qui permet de créer une matrice carrée 4×4 telle que chaque élément situé sur et au dessus de la diagonale soit égal à la somme du numéro de colonne et du numéro de ligne, tous les autres éléments étant égaux à zéro (matrice triangulaire supérieure).

Exemple, pour $n = 4$:

```
2 3 4 5
0 4 5 6
0 0 6 7
0 0 0 8
```

Exercice 3 Transposition d'une matrice carrée

Transposer une matrice c'est remplacer les lignes par les colonnes ou inversement :

Exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \text{ devient après transposition } \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

Ecrire un algorithme qui :

- Transpose une matrice lue et affiche la matrice transposée.
- Recherche le maximum des éléments de la diagonale inverse de la matrice transposée.

Exercice 4

Soit une matrice d'entiers M de taille NL x NC (par exemple : NL = 5 et NC = 8).

Ecrire un programme Pascal qui :

- Lit la matrice M.
- Remplit, à partir de M, le vecteur VS de taille 3 avec respectivement le maximum, le minimum et la moyenne des valeurs de M.
- Affiche le vecteur VS.

Exercice 5

Soit une matrice carrée d'entiers **M (n,n)** (prendre n = 4).

Ecrire **un** algorithme qui permet de :

- Compter et afficher le nombre d'éléments de chaque ligne dont la valeur est strictement supérieure à celle de la diagonale principale ;
- Chercher et afficher le nombre maximal trouvé ;
- Calculer et afficher la moyenne des valeurs paires strictement positives stockées dans la matrice M.

Exemple

11	12	9	26
-4	36	18	14
27	31	23	38
46	11	-7	19

Ligne n° 1 : Nombre = 2

Ligne n° 2 : Nombre = 0

Ligne n° 3 : Nombre = 3

Ligne n° 4 : Nombre = 1

Nombre maximal = 3

Moyenne valeurs paires = 27,14 ((12+26+36+18+14+38+46)/7)

Remarque : Traduire en langage Pascal tous les algorithmes proposés.

Les matrices en Pascal

1) Syntaxe de la déclaration d'un type matrice en Pascal:

La déclaration des types non standards (définis par l'utilisateur) se fait en les précédant du mot réservé TYPE.

Ainsi, la déclaration d'un type matrice se fait selon la syntaxe donnée ci-dessous :

type <nom_type_matrice> = **array**[<valminL> ..<valmaxL>,<valminC> ..<valmaxC>] **of** <type_éléments> ;

exemple : tmat = **array**[1..10,1..5] **of** integer ;

2) Syntaxe de la déclaration d'une variable de type matrice :

Vous avez deux choix :

Var

M : tmat ;

Ou bien

Var

M : **array**[1..10,1..5] **of** integer ;

L'élément d'indices i et j d'une matrice M est désigné par M[i, j]. Exemple : M[3, 1] := M[2, 3] ;